

1. (3 punts) La següent matriu correspon a un observable d'un qubit (en certes unitats)

$$A = \begin{pmatrix} 5 + a \cdot i & 2 + i \\ b + c \cdot i & 1 \end{pmatrix}$$

Determineu:

- (a) Els paràmetres a, b, c , explicant breument perquè queden fixats d'aquesta manera.
 - (b) Els possibles valors que podem obtenir en una mesura.
 - (c) Determinar l'estat propi d'un qualsevol d'aquests autovalors.
 - (d) Normalitzeu l'estat $|\Psi\rangle = \frac{1}{N} [|0\rangle + 2i|1\rangle]$.
 - (e) Quin és el valor esperat de l'observable A si el mesurem sobre varies còpies d'aquest estat?
2. (2 punts) Construir la matriu corresponent a la porta SWAP de dos qubits, definida per la transformació $|x\rangle|y\rangle \rightarrow |y\rangle|x\rangle$. És hermitica? unitària? idempotent? Podria correspondre a la implementació d'una funció booleana $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$?
3. (2 punts) Feu l'esquema del circuit de Deutsch que resultaria (incloent el qubit ancilla) si la funció fos del tipus $f(0) = f(1) = 0$. Comproveu que la sortida és l'esperada.
4. (3 punts) Quina seria l'expressió factoritzada d'aplicar la transformada quàntica de Fourier a un registre de 3 qubits? és a dir $U_{QFT} |x_2\rangle |x_1\rangle |x_0\rangle$. Simplificar els exponents tant com es pugui. Fer el mateix amb l'aplicació de la transformada inversa i senyalar quines són les diferències entre una expressió i l'altra. En què es diferenciarien els circuits corresponents?